



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Цифрова схемотехніка

Лабораторна робота №4

«Розроблення схем комбінаційної логіки»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Тема: «Розроблення схем комбінаційної логіки».

Хід роботи

Мій номер залікової книжки: 4106, що у двіковому вигляді є 0001 0000 0000 1010. Звідси $h_7 = 0, h_6 = 0, h_5 = 0, h_4 = 1, h_3 = 0, h_2 = 1, h_1 = 0$. Звідси маю такий варіант:

0	0	1	0	1	0
h_6	h_5	h_4	h_3	h_2	h_1

Табл. 1: Таблиця значень розрядів

Параметри перемикальної функції:

x_3	x_2	x_1	f_4
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Табл. 2: Таблиця істинності функції f_4

h_1 h_5 h_2	Логічні елементи
0 0 0	I-НЕ, I
0 0 1	I-НЕ
0 1 0	АБО, I, НЕ
0 1 1	I, АБО, НЕ
1 0 0	АБО-НЕ, АБО
1 0 1	I-НЕ, АБО
1 1 0	АБО-НЕ, I-НЕ
1 1 1	I, АБО-НЕ

Табл. 3: Елементний базис перемикальної функції

Звідси реалізую функцію f_4 у єдиному елементному базисі 2I-НЕ/2I-НЕ (нехай використовуватиму саме 2I-НЕ елемент). 2I-НЕ/2I-НЕ можна отримати із МДНФ функції f_4 , додати два заперечення над усім виразом, а потім за законом де Моргана дійти до потрібної нормальної форми, а потім до операційної.

ДДНФ функції f_4 :

$$f_4(\text{ДДНФ}) = \overline{x_3}x_2x_1 \vee x_3\overline{x_2}x_1 \vee x_3x_2x_1$$

І зробимо мінімізацію за допомогою діаграми Вейча:

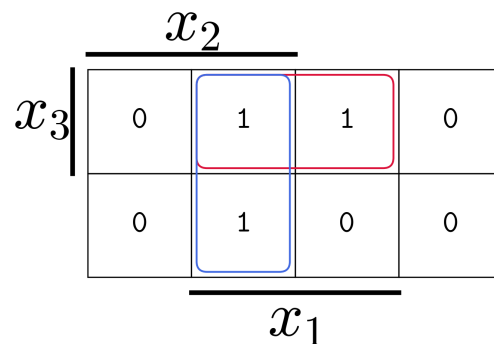


Рис. 1: Діаграма Вейча

Звідси МДНФ вираз для функції f_4 :

$$f_4(\text{МДНФ}) = x_2x_1 \vee x_3x_1$$

Тепер переведемо до нормальної форми:

$$f_4(\text{МДНФ}) = \overline{\overline{f_4(\text{МДНФ})}} = \overline{\overline{x_2x_1 \vee x_3x_1}} = \overline{\overline{x_2x_1}} \wedge \overline{\overline{x_3x_1}}$$

А також визначимо операторну форму для елементів 2І-НЕ:

$$F_4 = \overline{\overline{x_2x_1}} \wedge \overline{\overline{x_3x_1}}$$

Тепер запишемо код, який реалізує дану комбінаційну схему мовою Verilog:

```

1 module F4(x1, x2, x3, f);
2   input x1, x2, x3;
3   output f;
4   assign f = ~(~(x2 & x1) & ~(x3 & x1));
5 endmodule

```

Та виконуваний файл Stim.do:

```

1 force x1 2#0 0ns, 2#1 50ns, 2#0 100ns, 2#1 150ns, 2#0 200ns, 2#1 250ns, 2#0 300ns,
  ↪ 2#1 350ns;
2 force x2 2#0 0ns, 2#1 100ns, 2#0 200ns, 2#1 300ns;
3 force x3 2#0 0ns, 2#1 200ns;

```

І наведемо часову діаграму функції f :

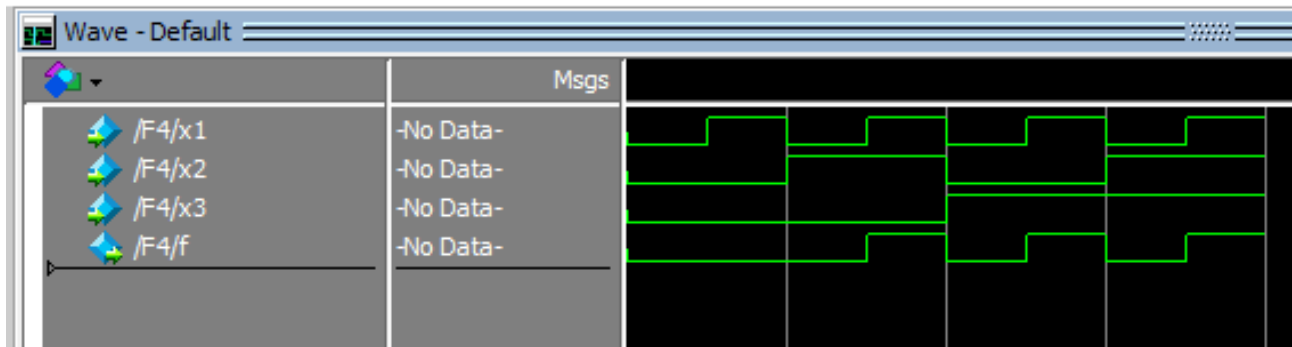


Рис. 2: Часова діаграма

Як можна спостерігати, значення функції f набуває одиниці лише в 3 випадках:

- Коли $x_3 = 0, x_2 = 1, x_1 = 1$
- Коли $x_3 = 1, x_2 = 0, x_1 = 1$
- Коли $x_3 = 1, x_2 = 1, x_1 = 1$

Тобто співпадає із таблицею істинності, що свідчить про правильний синтез та симуляцію цієї комбінаційної схеми.

Загальне фото вікна програми ModelSim:

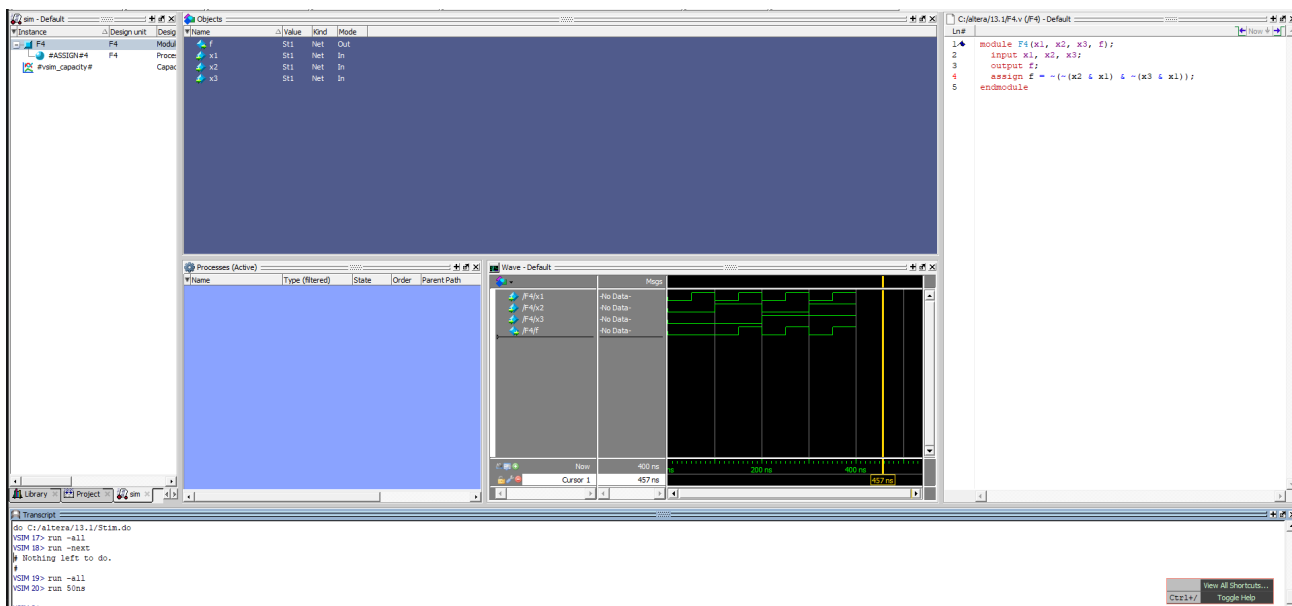


Рис. 3: Загальний вигляд

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено комбінаційну логічну схему для функції f_4 відповідно до заданого варіанта. На основі таблиці істинності було побудовано ДДНФ функції, після чого за допомогою діаграми Вейча виконано її мінімізацію та отримано МДНФ $f_4 = x_2x_1 \vee x_3x_1$. Далі функцію було перетворено до форми, зручної для реалізації в єдиному елементному базисі 2І-НЕ, та реалізовано мовою Verilog.

За допомогою ModelSim проведено симуляцію роботи схеми, побудовано часову діаграму та перевірено відповідність отриманих результатів таблиці істинності. Отже, у роботі було успішно виконано синтез, програмну реалізацію та верифікацію комбінаційної логічної схеми, а також закріплено практичні навички мінімізації логічних функцій і моделювання цифрових пристроїв.